

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Машковцева Марина

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать Dockerfile для каждого микросервиса (user-service, recipe-service, social-service, gateway) и написать общий docker-compose.yml для запуска всей системы. Настроить сетевое взаимодействие между контейнерами.

Ход работы

1. Создание Dockerfile для каждого сервиса

Для каждого сервиса в корневой папке создан файл Dockerfile следующего содержания (на примере user-service):

```
FROM node:18-alpine
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm install
```

```
COPY . .
```

```
EXPOSE 3001
```

```
CMD ["npm", "run", "dev"]
```

Аналогичные файлы созданы для recipe-service (порт 3002), social-service (порт 3003) и gateway (порт 3000).

2. Написание docker-compose.yml

В корне проекта создан файл docker-compose.yml, в котором описаны все пять сервисов: rabbitmq, user-service, recipe-service, social-service, gateway. Для каждого сервиса указаны:

- build – путь к папке с Dockerfile
- container_name – имя контейнера
- ports – проброс портов
- environment – переменные окружения (URL соседних сервисов, JWT_SECRET, порты)
- depends_on – порядок запуска

- networks – общая сеть recipe-network для взаимодействия контейнеров

Пример фрагмента для user-service:

user-service:

build: ./user-service

container_name: user-service

ports:

- "3001:3001"

environment:

- PORT=3001

- JWT_SECRET=my_super_secret_key_123

- RABBITMQ_URL=amqp://rabbitmq:5672

depends_on:

rabbitmq:

condition: service_healthy

networks:

- recipe-network

RabbitMQ добавлен с использованием официального образа rabbitmq:4.0-management, настроен healthcheck.

3. Настройка межсервисного взаимодействия

В файлах .env каждого сервиса заменены локальные адреса localhost на имена контейнеров (например, user-service, recipe-service). Gateway настроен на проксирование запросов к этим именам. Например, в gateway/src/index.ts используются переменные окружения USER_SERVICE_URL=http://user-service:3001.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Написаны Dockerfile для всех четырёх микросервисов и API Gateway.
- Создан файл docker-compose.yml, обеспечивающий одновременный запуск всей инфраструктуры (включая RabbitMQ) и связь между контейнерами.
- Настроены переменные окружения для корректного взаимодействия сервисов внутри сети Docker.
- Проект полностью готов к контейнеризации и может быть развёрнут одной командой docker-compose up --build в окружении с доступом к Docker Hub.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута, требования задания выполнены.